

Disseny d'interfícies web

RA5. Accessibilitat

Accessibilitat

1. Introducció
2. W3C
3. WAI
4. WCAG
5. WCAG 2.0 i 2.1
6. Eines d'anàlisi

Què és l'accessibilitat?

L'accessibilitat és essencial per garantir la igualtat d'oportunitats.

*L'accés a la web ha de ser **universal** i **qualsevol persona** ha de poder accedir i navegar pels seus continguts, independentment de les seves condicions personals, des de **qualsevol dispositiu** i **localització geogràfica** amb connexió a Internet.*



Donar resposta a totes les barreres o obstacles que els hi apareixen als usuaris i que dificulten o impedeixen que es puguin realitzar les tasques de forma satisfactòria.

Dimensions

- Persones amb diversitat funcional (visuals, auditives, motores,...)
- Edat avançada o edat primerenca
- Idioma
- Usuaris inexperts
- Connexió a internet deficient
- Ordinadors antics o de baixos recursos.
- Programari modern o antic, navegadors antics
- Dispositius mòbils

Persones amb diversitat funcional

- temporals
- visuals (ceguesa, baixa visió, daltonisme)
- auditives
- físiques
- de la parla
- cognitives
- del llenguatge
- de l'aprenentatge
- neurològiques

Accessibilitat Web significa que els llocs web, les eines i les tecnologies han d'estar dissenyades i desenvolupades de manera que les persones les puguin:

- percebre, comprendre, navegar i interactuar.
- contribuir

Diverses lleis regulen l'obligació de garantir l'accessibilitat de les pàgines web.

La manca d'accessibilitat contribueix a l'exclusió total o parcial de milions de persones en l'ús de productes i serveis bàsics.

- Demostra responsabilitat social
- Millora el posicionament en buscadors
- S'incrementa la quantitat de potencials visitants
- Augmenta la **usabilitat** de la pàgina
- Simplifica el desenvolupament (separació de capes)
- Independència de dispositius
- Redueix el temps de càrrega de les pàgines web
- Fer el contingut web més usable per a persones grans que veuen minvades les seves capacitats a causa de l'edat

Com podem desenvolupar
pàgines web accessibles?

El World Wide Web Consortium (W3C) és una comunitat internacional que desenvolupa:

- **protocols i directrius** (WCAG, ATAG ...) per a tothom per garantir el creixement del web a llarg termini.
- Especificacions (XML, RDF, SMIL, XHTML, ...)
- Eines

La seva visió és:

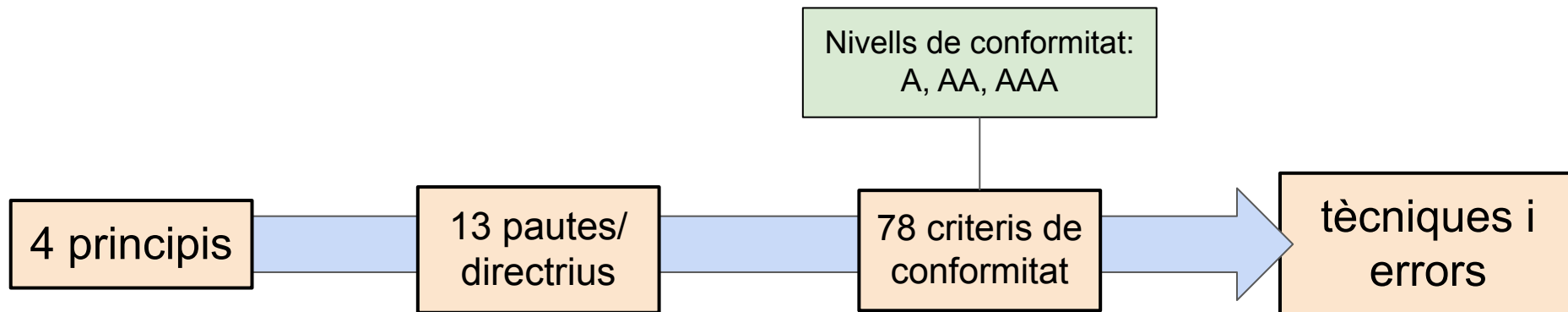
- **La web és per a tota la humanitat.**
- **La web està dissenyada per al bé dels usuaris.**
- **La web ha de ser segura per als usuaris.**
- **Hi ha una web mundial interoperable.**

- Pautes d'Accessibilitat al **Contingut** a la Web. (Web Content Accessibility Guidelines)
- Estan dirigides **als encarregats de la creació de pàgines web.**
- Té **l'objectiu de proporcionar un únic estàndard compartit** per a l'accessibilitat al contingut web que satisfaci les necessitats de persones, organitzacions i governs a nivell internacional.

Existeixen diferents versions:

- WCAG 1.0
- WCAG 2.0
 - <https://www.w3.org/TR/WCAG20/>
- WCAG 2.1
 - <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
 - <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- WCAG 2.2
 - <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Com s'organitza la guia d'accessibilitat?



Estableixen 4 principis o directrius anomenades POUR:

- **Perceptible:** la informació i els components de interfície d'usuari han de ser presentades de manera que tots puguin percebre-les.
- **Operable:** L'usuari ha de poder operar amb la interfície.
- **Comprensible:** l'usuari ha de ser capaç d'entendre la informació i la interacció amb la interfície.
- **Robust:** contingut accessible amb independència de l'evolució de la tecnologia.

Com es relacionen els principis, directrius, criteris i les tècniques

PRINCIPIS (4)	DIRECTRIUS (12)	CRITERIS DE CONFORMITAT A / AA / AAA	TÈCNiques SUFICIENTS & RECOMANADES (ERRORS COMUNS)
1. Perceptible	1.1 Alternatives de text 1.2 Multimèdia basat en el temps 1.3 Adaptable 1.4 Distingible	1.1.1 Contingut no textual (A) 1.2.2 Subtítols (A) ... 1.2.4 Subtítols (en directe) (AA) ... 1.2.6 Llenguatge de signes (AAA) ...	G000 General H000 HTML C000 CSS SCR000 Javascript F000 Errors ...
2. Utilitzable	2.1 Accessible per teclat 2.2 Temps suficient 2.3 Atacs epil·lèptics 2.4 Navegable	2.1.1 Teclat (A) ... 2.2.3 Sense límit de temps (AAA) ... 2.4.7 Focus Visible (AA) ...	
3. Entenedor	3.1 Llegible 3.2 Previsible 3.3 Ajuda en l'entrada	3.1.1 Idioma de la pàgina (A) 3.1.2 Idioma de les parts (AA) 3.1.3 Paraules inusuals (AAA) ...	
4. Robust	4.1 Compatible	4.1.1 Anàlisi sintàctica (A) 4.1.2 Nom, paper, valor (A)	

A través de les guies de W3C

1. Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

1.2.2 Captions (Prerecorded)

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

1.2.4 Captions (Live)

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

1.2.6 Sign Language (Prerecorded)

1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)

1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)

1.2.9 Audio-only (Live)

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships

1.3.2 Meaningful Sequence

1.3.3 Sensory Characteristics

Principle 1 – Perceivable

Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.

Guideline 1.1 – Text Alternatives

Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, like braille or a large font, or into different languages.

1.1.1 Non-text Content – Level A

All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose or function. [Show full description](#)

▼ Hide techniques and failures for 1.1.1

☒ Sufficient

☒ Advisory

☒ Failures

Sufficient Techniques

Note: Other techniques may also be sufficient if they meet the success criterion. See [Understand how to meet this guideline](#).

Situation A: If a short description can serve the same purpose and present the same information as the non-text content.

- G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose or function.

Principis

Pautes

Críteris de
conformitat

Nivells de
conformitat

Tècniques i
errors

Podem mesurar
l'accessibilitat d'una pàgina
web?

- **Nivell A:** Compleix els **mínims** d'accessibilitat.
Per aconseguir conformitat amb el Nivell A , la **pàgina web satisfà tots els criteris de conformitat del nivell A.**
- **Nivell AA:** Compleix una accessibilitat **estesa**.
Per aconseguir conformitat amb el Nivell AA, la pàgina web **satisfà tots els criteris de conformitat dels nivells A i AA.**
- **Nivell AAA:** Compleix els **màxims** d'accessibilitat.
Per aconseguir conformitat amb el Nivell AAA, la pàgina web **satisfà tots els criteris de conformitat dels nivells A, AA i AAA.**



A través de les guies de W3C podem veure cada un dels nivells

The screenshot shows the WCAG 2.1 quick reference guide. On the left is a table of contents with the following items: 1. Perceivable (highlighted with a red box), 1.1 Text Alternatives (highlighted with an orange box), 1.1.1 Non-text Content (highlighted with a pink box), 1.2 Time-based Media, 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded), 1.2.2 Captions (Prerecorded), 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded), 1.2.4 Captions (Live), 1.2.5 Audio Description (Prerecorded), 1.2.6 Sign Language (Prerecorded), 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded), 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded), 1.2.9 Audio-only (Live), 1.3 Adaptable, 1.3.1 Info and Relationships, 1.3.2 Meaningful Sequence, and 1.3.3 Sensory Characteristics. The main content area shows 'Principle 1 – Perceivable' (highlighted with a red box) with the text 'Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.' Below this is 'Guideline 1.1 – Text Alternatives' (highlighted with a blue box) with the text 'Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people can perceive.' Underneath is '1.1.1 Non-text Content' (highlighted with a pink box) and 'Level A' (highlighted with a red box). The text for 1.1.1 is 'All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose of the content.' Below this is a section for 'Sufficient Techniques' (highlighted with a green box) which includes a note and a list of techniques, with 'G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose' highlighted.

1. Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

1.2.2 Captions (Prerecorded)

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

1.2.4 Captions (Live)

1.2.5 Audio Description (Prerecorded)

1.2.6 Sign Language (Prerecorded)

1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)

1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)

1.2.9 Audio-only (Live)

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships

1.3.2 Meaningful Sequence

1.3.3 Sensory Characteristics

Principle 1 – Perceivable

Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.

Guideline 1.1 – Text Alternatives

Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people can perceive.

1.1.1 Non-text Content – Level A

All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose of the content. [Show full description](#)

▼ Hide techniques and failures for 1.1.1 ☒ Sufficient ☒ Advisory ☒ Failures

Sufficient Techniques

Note: Other techniques may also be sufficient if they meet the success criterion. See [Understand how to apply the success criteria](#).

Situation A: If a short description can serve the same purpose and present the same information as the non-text content, it is sufficient.

- G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose

Principis

Pautes

Criteris de
conformitat

Nivells de
conformitat

Tècniques i
errors

A través de les guies de W3C també podem **veure com corregir els errors**

The screenshot displays the WCAG 2.1 quickref guide with several elements highlighted by colored boxes:

- 1. Perceivable** (red box)
- 1.1 Text Alternatives** (orange box)
- 1.1.1 Non-text Content** (pink box)
- 1.2 Time-based Media** (blue box)
- 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.2 Captions (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.4 Captions (Live)** (blue box)
- 1.2.5 Audio Description (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.6 Sign Language (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.8 Media Alternative (Prerecorded)** (blue box)
- 1.2.9 Audio-only (Live)** (blue box)
- 1.3 Adaptable** (blue box)
- 1.3.1 Info and Relationships** (blue box)
- 1.3.2 Meaningful Sequence** (blue box)
- 1.3.3 Sensory Characteristics** (blue box)

The main content area shows the following structure:

- Principle 1 – Perceivable** (red box)
 - Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.
- Guideline 1.1 – Text Alternatives** (orange box)
 - Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people can perceive.
- 1.1.1 Non-text Content – Level A** (pink box)
 - All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose or function.

Below the Level A heading, there is a section for **Sufficient Techniques** with a note: "Note: Other techniques may also be sufficient if they meet the success criterion. See Underlying Principles." The first technique listed is **G94: Providing short text alternative for non-text content that serves the same purpose**.

Principis

Pautes

Criteris de
conformitat

Nivells de
conformitat

Tècniques i
errors

- Hi ha programari que permeten l'anàlisi automàtica de l'accessibilitat al lloc web.
- De vegades aquestes eines automàtiques **ajuden** a detectar errors o millores que es poden aplicar a les pàgines web a nivell d'accessibilitat, **mentre que d'altres poden generar avisos que finalment siguin falsos.**
- **No són suficients per garantir que una pàgina web acompleixi totes les directrius d'accessibilitat.** Cal utilitzar-los com un complement, una ajuda, **però és necessària la intervenció humana.**
 - **Hi ha molts criteris que no són validables automàticament**
 - **Per exemple, podem posar un text alternatiu inadequat**
- **Cal anar amb cura** amb les deteccions dels programaris i interpretar si donen com a error quelcom que no ho és

Podem validar l'accessibilitat a través de dos tècniques:

- **Manual:**

Easy Checks - A First Review of Web Accessibility:

<https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/easy-checks/>

- **Automàtic:**

<http://wave.webaim.org/>

Cap de les dos alternatives garanteixen el 100% d'accessibilitat!

Usabilitat

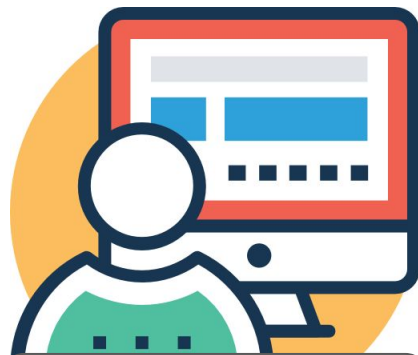
Permet que els **usuaris** puguin aconseguir els objectius amb el **mínim esforç** i **uns resultats màxims**.

Interfície
agradable

Facilitat per
navegar

Facilitat en trobar
la informació

Intuïtiu i fàcil de
recordar



USUARI

Accessibilitat

Permet que els **usuaris**, independentment de les seves circumstàncies o condicions **tinguin accés universal** per poder aconseguir els seus objectius **sense trobar-se barreres**.

Connexions lentes

Ús de lectors de
pantalla

Captcha

Diferents
navegadors